

Thunderbird 하드케이스 측정 결과 보고

B 트랙 (데이터/라벨) — 0단계 킬스위치 판정 재료 · 2026-07-15

핵심 요약

Thunderbird 전체 2억 1,121만 줄을 전수 분석하여 하드케이스 4개 숫자를 확보했습니다. 킬스위치 GO 조건 ①(표본 수백 개 이상)은 충족되며, 특히 하드케이스의 59%가 로그 중간에 분포한다는 사실이 프로젝트 동기("본문에 error가 찍히지 않는 원인이 문맥 중간에 숨어있다")를 데이터로 실증합니다.

1. 하드케이스 4개 숫자 (todo 7번 완료)

#	항목	수치	비고
1	전체 원인(이상) 라인 수	3,248,239	전체 2억 1,121만 줄 중 1.538%
2	비-ERROR 원인 수	14,939	VAPI 제외 시 14,909 / 이상 라인의 0.46%
3	중간위치(25~75%) 원인 수	8,846	하드케이스의 59.2%
4	윈도우당 원인 분포	941 / 795	1분 기준 941개, 5분 기준 795개 버스트 (윈도우 정의 확정 후 재계산 필요)

측정 대상: Thunderbird 전체 (2005-11-11 ~ 2006-07-11, 약 8개월 / 243일)
레벨 판정 기준: 본문에 `error|fail|exception` (대소문자 무시) 포함 시 ERROR, 아니면 INFO
이상 라벨 기준: 첫 필드가 - 이면 정상, 그 외 alert 태그면 이상

2. Alert 태그 분포 — VAPI 독점 현상

태그	전체	비-ERROR(하드케이스)	비율	고유 노드
VAPI	3,229,194	30	0.0%	17
PBS_CON	5,318	5,318	100%	2,436
MPT	4,583	4,583	100%	60
EXT_FS	4,022	33	0.8%	17
CPU	2,740	2,740	100%	1,090
SCSI	2,186	2,186	100%	44
ECC	146	0	0%	-
PBS_BFD	28	28	100%	25
CHK_DSK	13	13	100%	1
NMI	8	8	100%	4

중요한 발견

VAPI가 이상 라인의 **99.41%**를 차지하지만, 본문에 항상 `failed / error`를 포함하여 레벨 필터에 거의 다 걸립니다
→ 하드케이스 기여는 30개뿐.

반대로 진짜 하드케이스는 **PBS_CON · MPT · CPU · SCSI 4개 태그**에 집중되어 있으며, 이들은 본문에 error 계열 단어가 없어 레벨 필터가 100% 놓칩니다. 이것이 프로젝트가 겨냥하는 정확한 대상입니다.

하드케이스 샘플 (레벨 필터가 놓치는 원인)

- **PBS_CON**: `Connection refused (111) in open_demux, open_demux: cannot connect to <*>`
- **MPT**: `mptscsih: ioc0: attempting task abort! <*>`
- **CPU**: `Losing some ticks... checking if CPU frequency changed.`
- **SCSI**: `scsi0 (0:0): rejecting I/O to offline device`
- **NMI**: `Uhuh. NMI received. Dazed and confused, but trying to continue`

3. 위치 분포 — 프로젝트 동기 실증

구간	하드케이스 개수	비율
< 25% (앞부분)	1,693	11.3%
25~75% (중간위치)	8,846	59.2%
> 75% (뒷부분)	4,400	29.4%

결정적 대조

전체 이상 라인(324만)은 파일 앞뒤(decile 0, 9)에 약 80%가 쏠려 있습니다. 그러나 하드케이스(비-ERROR)만 따로 보면 오히려 중간에 59%가 몰립니다.

이유: VAPI 대량 버스트(초/말반에 쏠림)가 하드케이스에서는 대부분 빠지기 때문.

→ "본문에 error가 찍히지 않는 원인이 문맥 중간에 숨어있다"는 프로젝트 동기와 lost-in-the-middle 논거를 데이터가 직접 뒷받침합니다.

전체 이상 라인의 decile 분포 (대조군)

구간	개수	비율
decile 0 (0~10%)	785,926	24.20%
decile 1 (10~20%)	763,002	23.49%
decile 2 (20~30%)	271,512	8.36%
decile 3 (30~40%)	98,385	3.03%
decile 4 (40~50%)	53,402	1.64%
decile 5 (50~60%)	16,213	0.50%
decile 6 (60~70%)	51,315	1.58%
decile 7 (70~80%)	22,381	0.69%
decile 8 (80~90%)	122,869	3.78%
decile 9 (90~100%)	1,063,233	32.73%

4. 표본 독립성 분석 — 명목 vs 독립

주의 필요한 지점

하드케이스 14,939줄을 Drain3 템플릿으로 묶으면 단 9종이며, 상위 4종이 14,813개(99.2%)를 차지합니다. 즉 명목 개수 ≠ 독립 표본 문제가 존재합니다. (Nezha 사전조사에서 발견한 "명목 38개 → 독립 17개"와 동일한 패턴)

템플릿 분포 (9종)

크기	템플릿	태그
5,318	Connection refused (111) in open_demux, open_demux: cannot connect to <*>	PBS_CON
4,575	mptscsih: ioc0: attempting task abort! <*>	MPT
2,735	Losing some ticks... checking if CPU frequency changed.	CPU
2,185	scsi0 (0:0): rejecting I/O to offline device	SCSI
77	짧은/변이형 메시지 묶음 (EXT_FS 33개 등)	혼합
28	Bad file descriptor (9) in tm_request, job <*> not running	PBS_BFD
13	CHK_DSK Fault Status assert 계열 2종	CHK_DSK
8	Uhuhuh. NMI received. Dazed and confused, but trying to continue	NMI

그러나 시간·노드 분산은 넓음 (표본 문제 완화)

기준	독립 단위 수	판정
서로 다른 날짜	211개	전체 243일 중 87%
버스트 (1분 간격)	941개	GO 조건 충족
버스트 (5분 간격)	795개	GO 조건 충족
버스트 (1시간 간격)	554개	GO 조건 충족
버스트 (1일 간격)	50개	미달
고유 노드	3,085개	상위 15개 노드 합계도 38%에 불과 (넓게 분산)

해석

템플릿은 9종이지만, 동일 템플릿이 **211개 날짜 · 3,085개 노드 · 941개 버스트**에 걸쳐 독립적으로 발생합니다. 즉 "1개 사건의 복사"가 아니라 **서로 다른 시점·노드에서 반복 발생한 독립 사건**으로 볼 근거가 있습니다.

→ 라인/버스트 단위로 세면 킬스위치 GO 조건 ①(수백 개 이상) 충족

단, 주의: CHK_DSK(13개)는 관리 노드 `tbird-admin1` 하나에서만 발생 → 사실상 "1개 노드짜리 반복 로그"로, 독립 표본 산정 시 제외 검토 필요.

특정 날짜 집중도 존재: 2006-05-09(1,385건), 2006-05-15(1,327건), 2006-03-22(1,293건)

5. 킬스위치 판정 자료 정리

GO 조건	현황	판정
① 하드케이스 표본이 통계 가능 규모 (케이스 수 백 개 이상)	941개 버스트(1분) / 795개(5분) / 211개 날짜 / 3,085개 노드	충족 (단, 표본 단위 정의에 따라 달라짐)
② 필터가 놓친 원인이 희귀도·위치 신호로 무작위보다 유의하게 구별	미측정 (D 담당)	D 판정 대기

조건 ②에 유리한 정황

- 하드케이스가 중간위치에 59% 집중 → **위치 신호에 유리**
- 하드케이스 템플릿(Losing some ticks , NMI received 등)은 전체 2억 줄 대비 극히 희귀 → **희귀도 신호에 유리**
- VAPI(322만 줄, 혼함)는 레벨 필터가 이미 잡음 → 신호 간 역할 분담이 명확

6. D가 판정·합의해야 할 사항

즉시 합의 필요 (0단계 내)

#	사항	선택지	영향
1	표본 단위 정의	라인(14,939) / 버스트(941 or 795) / 템플릿(9)	킬스위치 GO/NO-GO를 직접 가름
2	윈도우 정의	1분(941개) / 5분(795개) / 라인 수 기반	4번 숫자 확정 + 채점 단위 결정
3	레벨 기준 정규식	현행 error fail exception 유지 여부	비-ERROR 하드케이스 개수가 달라짐
4	반복 이벤트 dedup 여부	개별 카운트 / 템플릿 묶기 / 버스트 묶기	통계 검정력 및 p값 유효성
5	단일 노드 태그 제외 여부	CHK_DSK(노드 1개) 포함/제외	독립 표본 산정 정확도
6	LogRecord 형식	레벨/시각/메시지/위치/원인여부	D의 채점 함수 구현 전제

D가 수행할 킬스위치 실험 (조건 ②)

- 레벨 필터의 원인 라인 보존율 측정 → 기준선 확보
- 필터가 놓친 14,939개 하드케이스가 **희귀도·위치 신호로 무작위보다 유의하게 구별되는지** 예비 검정
- 검정 단위를 1번(표본 단위 정의)에 맞춰 설계

정규식 검증 결과 (참고)

2k 샘플에서 `level==ERROR` 로 잡힌 45개 라인을 육안 검증한 결과, **오탐(false positive) 없음**. 모두 실제 에러 메시
지였습니다 (Wait for ready failed before probe , error: Bind to port 22 failed 등).
단, 45개 중 30개(67%)가 동일 DNS resolve 실패 이벤트의 반복 → 여기서도 명목 vs 독립 문제 관찰됨.

7. 참고: Nezha 사전조사 결과 (5단계 관련)

Nezha는 B의 관문(11주차) 대상이며, 착수 전 사전조사에서 5단계 설계에 영향을 주는 사항이 발견되었습니다. 상세는 별도 문서(B_track_nezha_analysis.md) 참조.

항목	내용
전체 장애 케이스	101개 (OnlineBoutique 2일 + TrainTicket 2일)
원인 위치	63개(62.4%)가 metric(CPU·네트워크)에 존재 → 로그 압축으로 검증 불가
로그 원인 케이스	38개 (exception 20 + return 18)
하드케이스 여부	38/38 전부 원인이 100% INFO 레벨 → 하드케이스 조건 충족
독립 표본	17개 (38개 중 21개는 동일 패턴 반복 주입)
시스템 쏘림	38개 중 24개(63%)가 TrainTicket 하루치(2023-01-29)에 집중

D 판단 요청 사항

Nezha는 (1) 원인 62%가 metric이라 로그 검증 대상은 38개, (2) 그 38개는 하드케이스가 맞으나 독립 표본이 17개로 통계가 약함.

→ 핵심 성과는 4단계(Thunderbird 1층)에 두고, 5단계(Nezha)는 방향성 검증 + 난이도 증화 ablation으로 활용하는 방안을 제안합니다. 이는 문서의 원래 안전판("1층 완주로 발표 가능, 2층은 결정타")과 일치합니다.

8. B 트랙 진행 상황

단계	내용	상태
1	준비 (데이터 다운로드, 디스크 확인)	완료
2	형식 파악 (Thunderbird_2k)	완료
3	파싱 스크립트 (스트리밍 파서)	완료 — 2억 줄 전수 처리 검증, parse error 0
4	레벨 기준 정규식	완료 — 45개 육안 검증, 오탐 없음
5	D와 합의	진행 필요 (본 문서 6장)
6	전체 데이터 확장	완료 — 2억 1,121만 줄 전수 스캔
7	하드케이스 4개 숫자	3개 완료, 4번은 윈도우 정의 확정 후
8	검증 왕복	완료 — 파싱 합정(콜론 중첩) 해결, BOM 이슈 발견·수정
9	D에게 전달	본 문서
10	Nezha 착수 (3주차~)	사전조사 완료, 매핑 구현 대기

기술적 발견 (파서 구현 참고)

- **콜론 중첩 함정:** `audit(1131538222.234:0):`, `ioctl32(fdisk:515):` 처럼 component 필드 내부에 콜론이 중첩됨. "첫 콜론까지 component"로 파싱하면 깨짐 → 공백 기준 9번째 토큰을 통째로 집고 **trailing** : 만 제거하는 방식으로 해결.
- **BOM 이슈:** PowerShell로 파일 생성 시 UTF-8 BOM이 앞에 붙어 첫 줄이 가짜 이상 라인으로 오판됨 → 제거 처리.
- **스트리밍 필수:** 2억 줄을 메모리에 올릴 수 없으므로 generator(`yield`) 기반 처리. 동일 코드로 2k~2억 줄 모두 처리 가능.
- **인코딩:** `errors='ignore'` 로 깨진 바이트 방어 (실제 시스템 로그이므로 필수).

결론

Thunderbird 하드케이스 측정이 완료되었으며, **킬스위치 GO 조건 ①은 충족**됩니다 (941개 버스트 / 211개 날짜 / 3,085개 노드).

특히 **하드케이스의 59%가 로그 중간에 분포**하고, 전체 이상 라인이 앞뒤에 80% 쏠린 것과 정반대 양상을 보인다는 점에서 **프로젝트 동기가 데이터로 실증**되었습니다.

남은 것은 **D의 표본 단위 정의**와 **조건 ②(신호 구별력)** 검증입니다.